95. hodina – Souhrnné procvičování

Jméno: _____ **Třída:** _____

Vyberte si úlohy podle potřeby. Doporučené minimum: jednu rovnici, jednu nerovnici, jednu soustavu a jednu úlohu s absolutní hodnotou. Zadání C jsou dobrovolná výzva. U výsledků napište množinu K a všude zdůvodněte případné podmínky.

A – Rozcvičení

Úloha 1. Vyřešte $4(x-2) = 2x + 6$.

Úloha 2. Vyřešte $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq 1$.

Úloha 3. Vyřešte $\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$

Úloha 4. Vyřešte $|x - 3| = 4$.

Úloha 5. Vyřešte $|x - 2| \leq 3$.

B – Samostatná práce

Úloha 6. Vyřešte $3[2x - (x-4)] = 2x + 16$.

Úloha 7. Vyřešte $2 - 3(x-1) > x + 5$.

Úloha 8. Vyřešte $\begin{cases} 2x - 3y = 7, \\ 4x + y = 9. \end{cases}$

Úloha 9. Vyřešte $|x - 2| + |x + 2| = 6$.

Úloha 10. Diskutujte $(a-2)x = a + 4$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

Úloha 11. Ze vzorce $Q = cm(T_2 - T_1)$ vyjádřete T_2 včetně podmínky.

C – Výzva

Úloha 12. Vyřešte $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$

Úloha 13. Diskutujte $(a-1)x = a^2 - 1$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

Úloha 14. Vyřešte $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$.

Úloha 15. Tarif A stojí $100 + 4m$ Kč, B stojí $220 + 2m$ Kč. Při kolika minutách stojí stejně? Který je levnější pro menší m?

Úloha 16. Vyřešte $|x - 2| + |x + 2| = 4$.